DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

# Manual de instalación, configuración y mantenimiento

Sistema de Gestión de Biblioteca

**Integrantes del proyecto**

**Nabil Toumi**
**Marcos Durán**

*Repositorio del grupo: https://github.com/WiizMark/Trabajo1.git*

# 1. Objetivo del documento

Gestiona una base de datos de una librería en la que podremos modificarla acorde a el estado y el stock de la librería, también a su vez permite consultar qué libros están disponibles y cuantos quedan en stock sin tener que ir físicamente a comprobarlo

## 1.1 A quién va dirigido

Este manual para poder ser entendido debe ser usado y leído por una persona con un nivel tecnológico intermedio, se usarán conceptos como instalaciones de aplicaciones, agregar elementos al programa y vincular aplicaciones.

Todo estará explicado con una guía intuitiva en la que se mostrarán la mayoría de los pasos con capturas de pantalla intuitivas que tendréis que seguir, seguido con un texto corto describiendo lo que deben hacer.

NO se explicara como funciona el programa ya que eso se explica en el manual de usuario.

# 2. Herramientas y condiciones previas

| Programa | Referencia | Uso principal |
|---|---|---|
| Windows | 10 | Sistema operativo de trabajo |
| Netbeans | Ultima Version | Edición, compilación y ejecución |
| JDK | Java 21 | Herramientas para desarrollar y ejecutar Java |
| MySQL Server y Workbench | MySQLServer | Motor de datos y cliente gráfico |
| Git | Versión disponible para Windows | Clonado y control de versiones |
| dotenv-java | 3.2.0 | Lectura del archivo .env |
| MySQL Connector/J | 26.10.0 | Comunicación entre Java y MySQL |

Links:

https://netbeans.apache.org/front/main/download/

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21

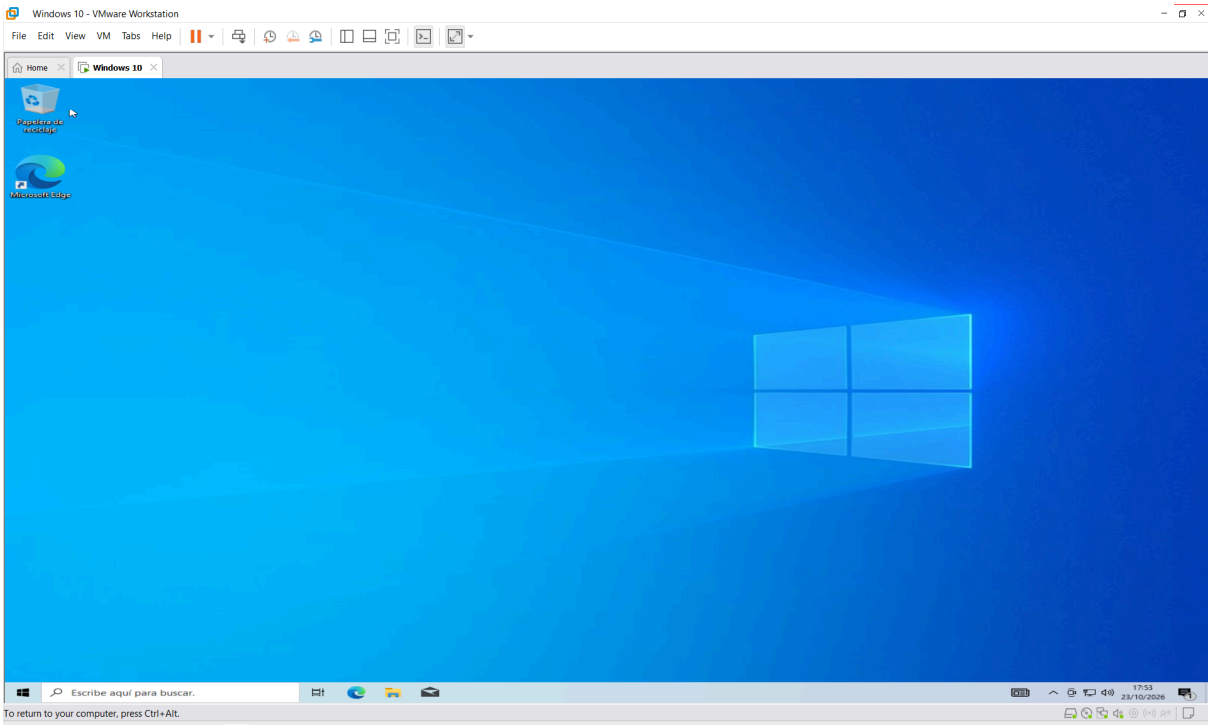
https://dev.mysql.com/downloads/installer/

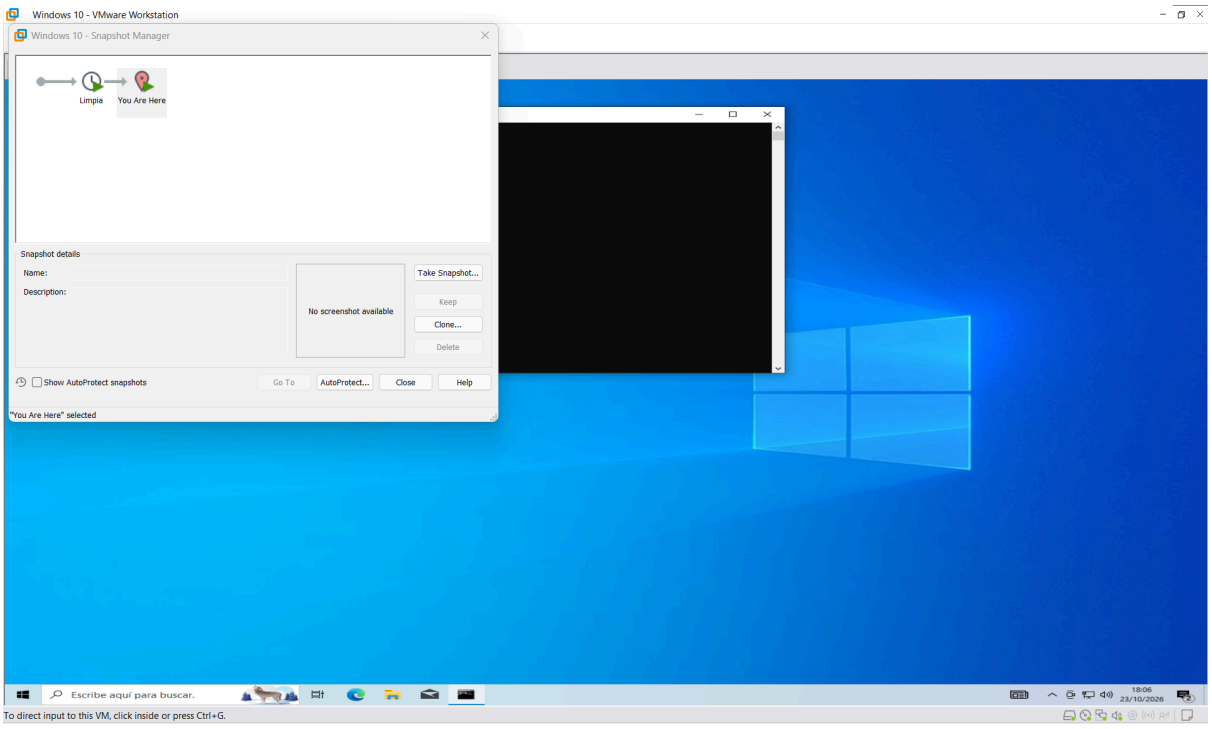
https://git-scm.com/install/windows

https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

# 2. Herramientas y condiciones previas



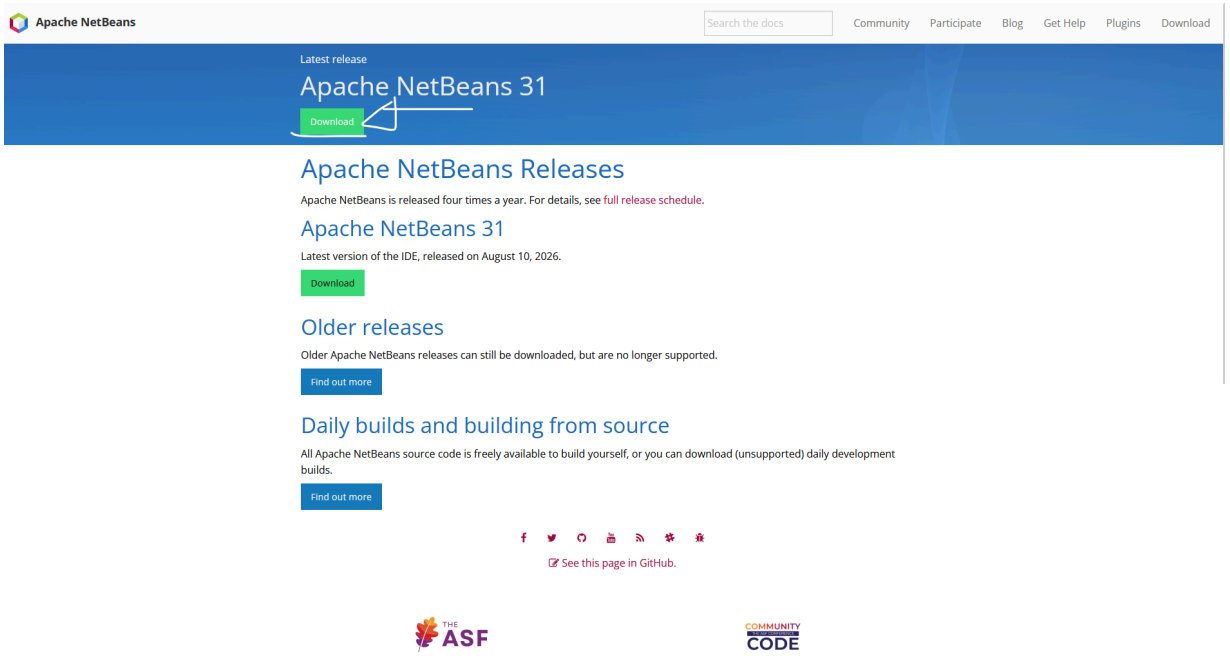




Maquina virtual creada y con una instantánea creada, recomendable crear una instantánea al principio por si hay algún error.

# 3. Preparación del equipo

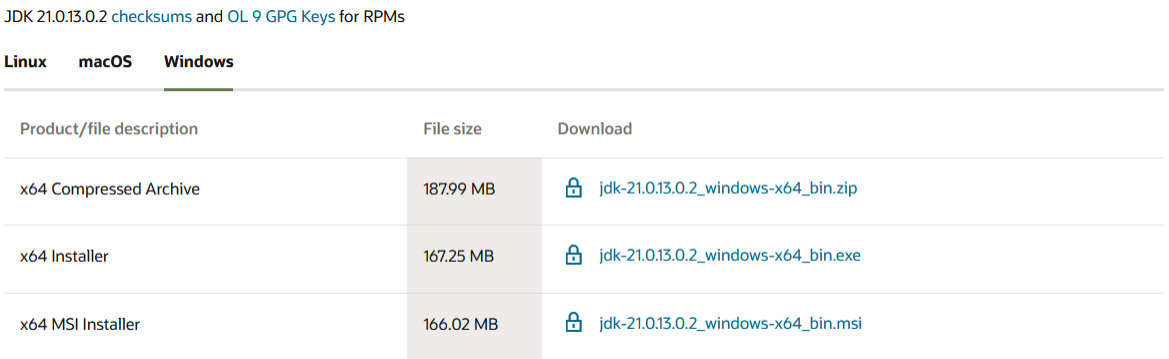
Se propone instalar primero el entorno de desarrollo y Java, después el gestor de bases de datos y finalmente Git. Tras cada paso, conviene comprobar que el programa se inicia antes de continuar.

## 3.1 Netbeans



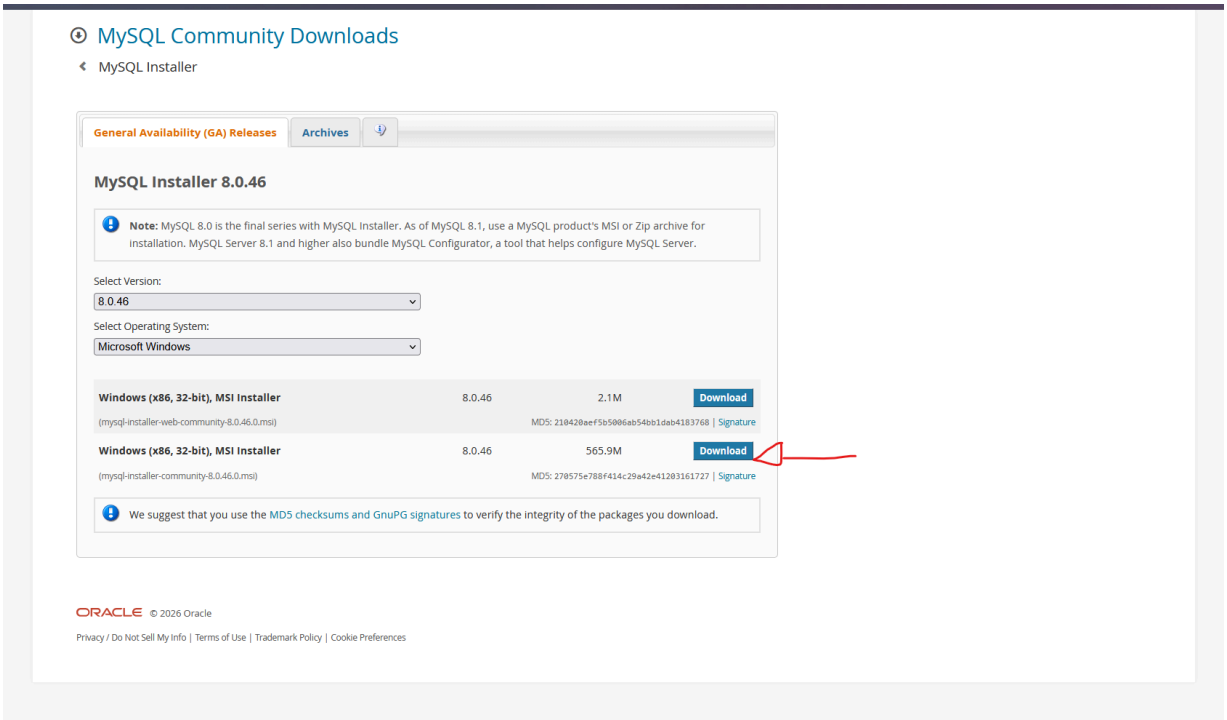

Nos dirigiremos a esta pagina (https://netbeans.apache.org/front/main/download/), y al instalarlo le daremos a siguiente todo el rato

## 3.2 Instalación del JDK




Nos dirigiremos a esta pagina (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21 ),y bajaremos le daremos a windows y nos instalaremos el installer. Le daremos next todo el rato.

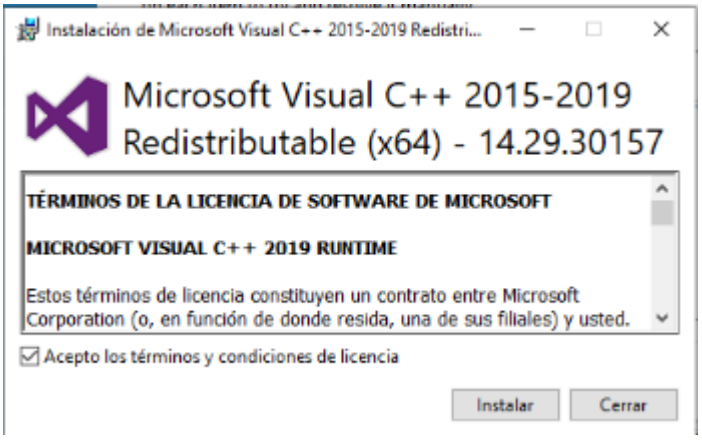
## 3.3 MySQL Server y Workbench



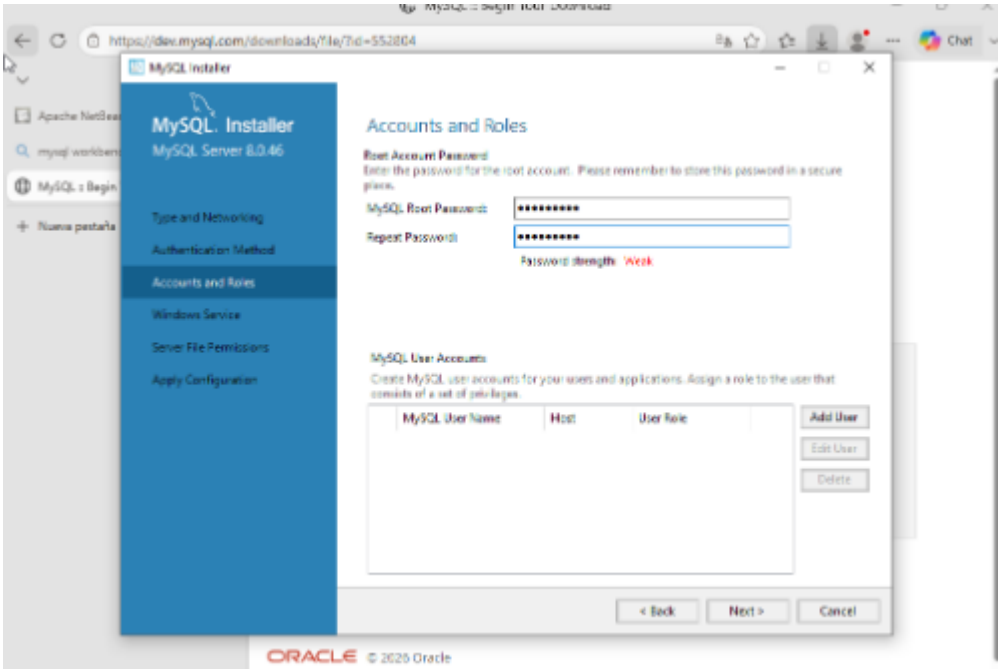

Nos dirigiremos a esta pagina (https://dev.mysql.com/downloads/installer/ ), y instalaremos la de 500MB




Elegiremos la version Server Only

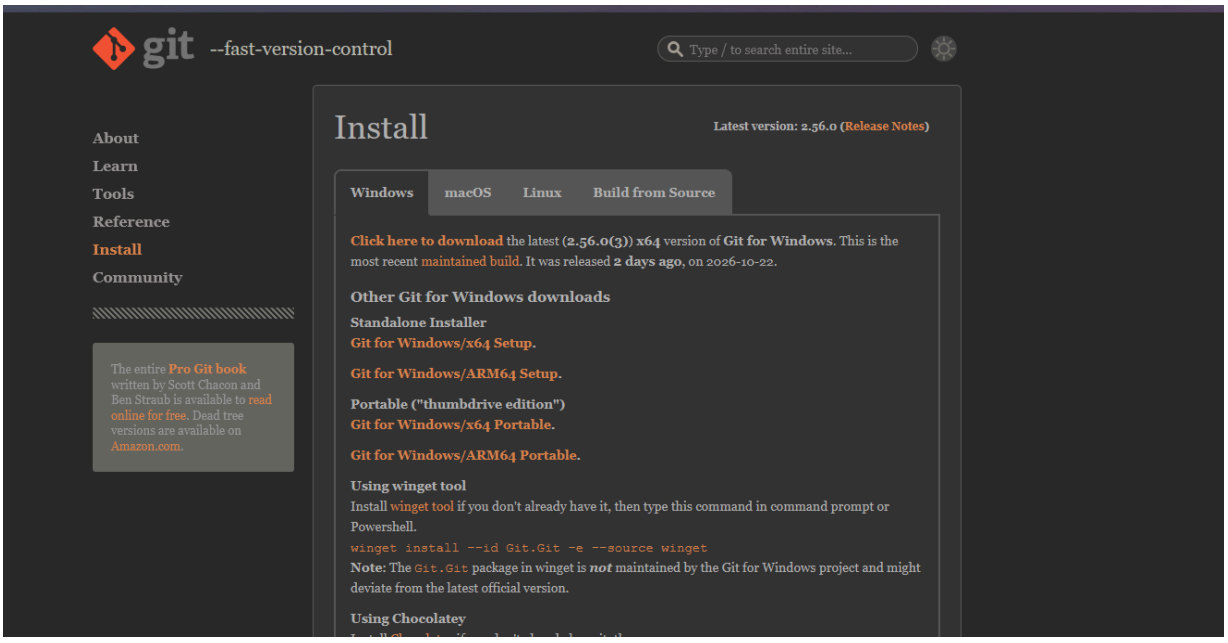



Le daremos a execute y nos saldra esta pestaña aceptaremos las condiciones y instalaremos el visual C++




Luego agregaremos una contraseña y la apuntaremos y guardaremos para mas tarde

## 3.4 Git para Windows




Nos dirigiremos a esta pagina ([https://git-scm.com/install/windows](https://git-scm.com/install/windows) ), instalaremos el setup de windows y le daremos a next todo el rato.

### 3.5 Variables de entorno

# io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0

| | | |
|---|---|---|
| ../ | | |
| dotenv-java-3.2.0-javadoc.jar | 2025-02-22 16:34 | 4192158 |
| dotenv-java-3.2.0-javadoc.jar.asc | 2025-02-22 16:34 | 833 |
| dotenv-java-3.2.0-javadoc.jar.md5 | 2025-02-22 16:34 | 32 |
| dotenv-java-3.2.0-javadoc.jar.sha1 | 2025-02-22 16:34 | 40 |
| dotenv-java-3.2.0-sources.jar | 2025-02-22 16:34 | 11156 |
| dotenv-java-3.2.0-sources.jar.asc | 2025-02-22 16:34 | 833 |
| dotenv-java-3.2.0-sources.jar.md5 | 2025-02-22 16:34 | 32 |
| dotenv-java-3.2.0-sources.jar.sha1 | 2025-02-22 16:34 | 40 |
| dotenv-java-3.2.0.jar | 2025-02-22 16:34 | 18777 |
| dotenv-java-3.2.0.jar.asc | 2025-02-22 16:34 | 833 |
| dotenv-java-3.2.0.jar.md5 | 2025-02-22 16:34 | 32 |
| dotenv-java-3.2.0.jar.sha1 | 2025-02-22 16:34 | 40 |
| dotenv-java-3.2.0.pom | 2025-02-22 16:34 | 11142 |
| dotenv-java-3.2.0.pom.asc | 2025-02-22 16:34 | 833 |
| dotenv-java-3.2.0.pom.md5 | 2025-02-22 16:34 | 32 |
| dotenv-java-3.2.0.pom.sha1 | 2025-02-22 16:34 | 40 |

Instalaremos el 3.2.0 jar en esta pagina :
https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/

MySQL Community Downloads

Connector/J

General Availability (GA) Releases | Archives

**Connector/J 26.10.0**

**Note:** The latest version is backwards compatible with all currently supported versions of the MySQL Server and is recommended for all users.

Select Version:

26.10.0

Select Operating System:

Select Operating System…

Instalaremos la version indicada aqui tambien:
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

# 4. Organización de los archivos del proyecto

```
ProyectoBiblioteca/
 Parte1/
  main.java              # Clase de entrada y menú
  ConexionBD.java        # Apertura de conexión a MySQL
  GenericDAO.java        # Operaciones comunes de acceso a datos
  Libro.java             # Modelo del libro
  LibroRepository.java   # Consultas sobre MySQL
  LibroRepositoryArchivo.java # Persistencia en archivo
 sql/
  init.sql               # Preparación del esquema de datos
 lib/
  dotenv-java-3.2.0.jar
  mysql-connector-j-<version>.jar
 doc/                    # Documentación del grupo
 .env.example            # Ejemplo sin contraseñas
 .gitignore              # Exclusiones de Git
 README.md               # Instrucciones resumidas
```

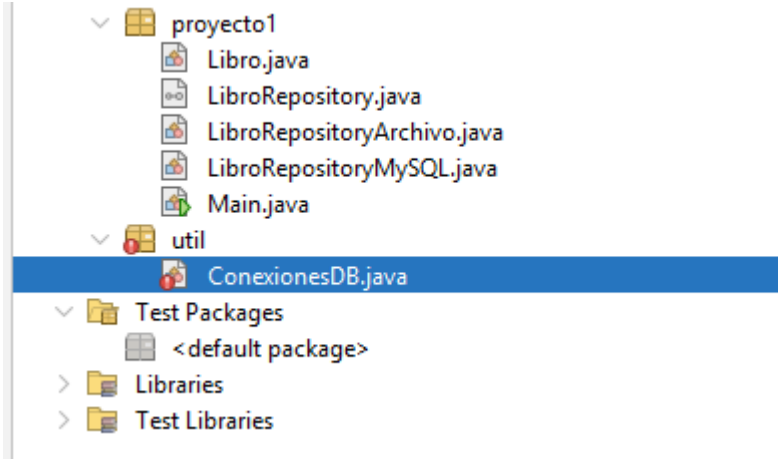
# 5. importación del código

```
PS C:\Users\roter> cd C:\Users\roter\Documents\NetBeansProjects\Libreria
PS C:\Users\roter\Documents\NetBeansProjects\Libreria>
```

Nos metemos a power shell y nos dirigimos a el projecto que hemos creado en netbeans

```
PS C:\Users\roter\Documents\NetBeansProjects\Libreria> git clone https://github.com/WiizMark/Trabajo1.git
```

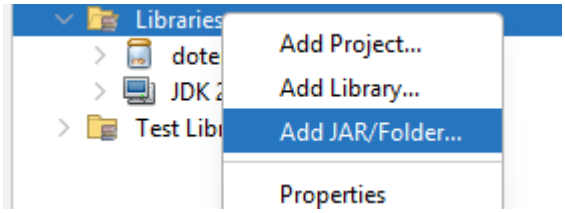
Y clonaremos el repositorio a nuestro proyecto



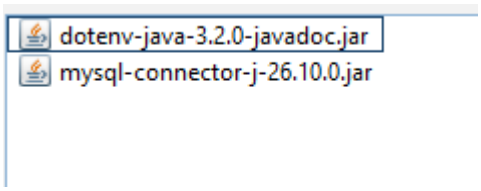

# 6. Dependencias de Java

Con los links de las dependencias que hemos instalado anteriormente las usaremos en este apartado

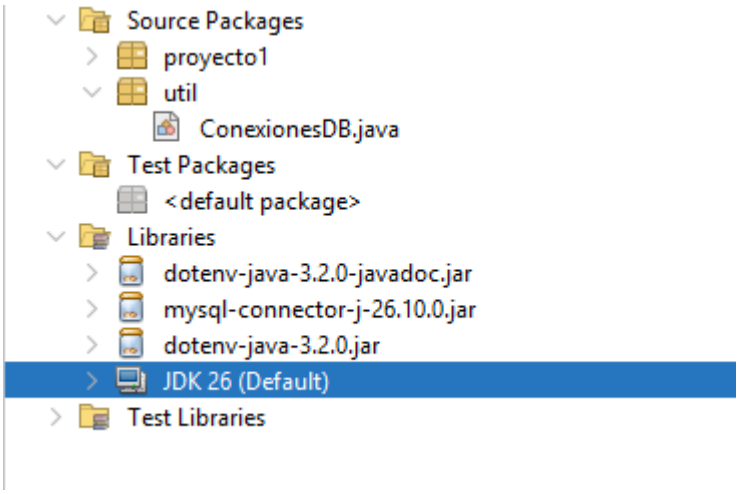
## 6.1 Incorporación de bibliotecas




Agregamos las librerias




Seleccionamos las 2  dependencias y las agregamos




entonces se nos arreglara el error en conexionesDB

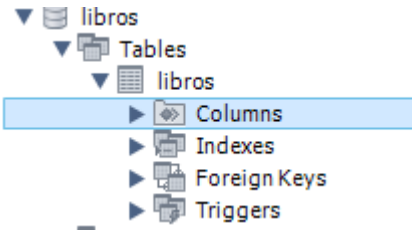
# 7. Creación de la base de datos

Query 1 | SQL File 2*

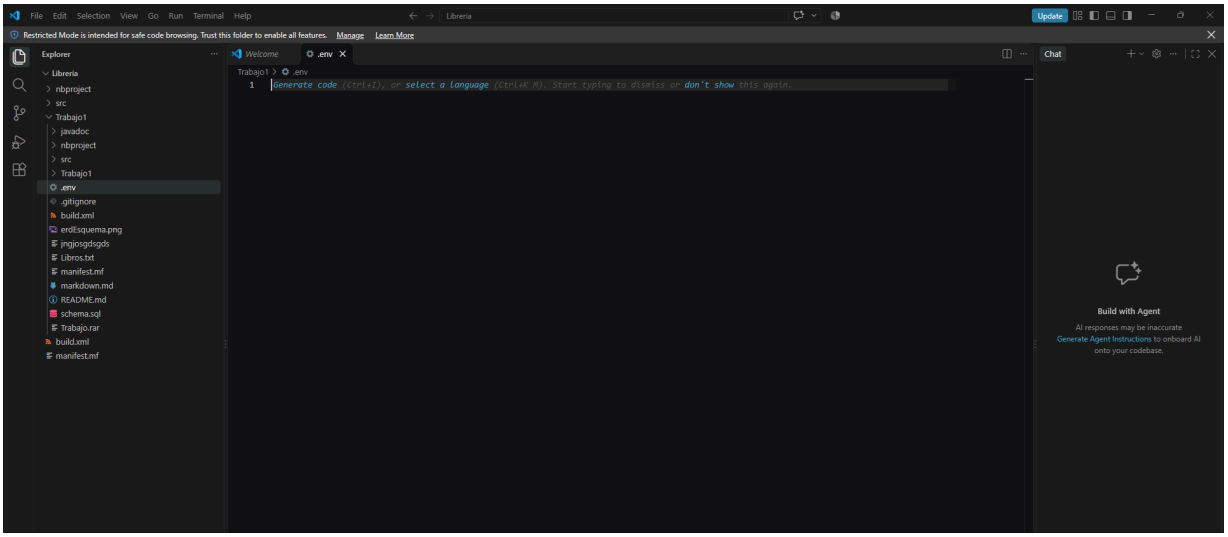
Limit to 1000 rows

```
95   '55555555E', 'Ana', 'Navarro', 'librero', '2024-06-03', 'ana.navarro@villaserena.es', 3);
96
97   INSERT INTO cliente (nombre_completo, email, telefono, fecha_alta) VALUES
98   ('Andrés Pérez', 'andres.p@correo.es', '600 111 111', '2025-10-01'),
99   ('Lucía García', 'lucia.g@correo.es', '600 222 222', '2025-11-12'),
100  ('Pablo Martín', 'pablo.m@correo.es', NULL, '2026-01-10'),
101  ('Sofía Ruiz', 'sofia.r@correo.es', '600 444 444', '2026-02-02');
102
103  INSERT INTO pedido (fecha, metodo_pago, estado, tienda_id, empleado_dni, cliente_id) VALUES
104  ('2026-03-12 10:30:00', 'tarjeta', 'entregado', 1, '11111111A', 1),
105  ('2026-03-13 17:15:00', 'efectivo', 'entregado', 1, '22222222B', 2),
106  ('2026-03-15 12:00:00', 'bizum', 'entregado', 2, '33333333C', 1),
107  ('2026-03-18 18:20:00', 'tarjeta', 'entregado', 3, '55555555E', 1),
108  ('2026-03-20 11:10:00', 'tarjeta', 'entregado', 1, '11111111A', 1),
109  ('2026-03-21 16:40:00', 'efectivo', 'preparado', 2, '33333333C', 3);
110
111  INSERT INTO detalle_pedido (pedido_id, isbn, cantidad, precio_pagado) VALUES
112  (1, '9788420437485', 1, 16.50),
113  (1, '9788420603310', 2, 12.00),
114  (1, '9788401351361', 1, 10.00),
115  (2, '9788420603310', 1, 12.00),
116  (2, '9788420633133', 1, 18.00),
117  (3, '9788408072534', 2, 19.50),
118  (3, '9788420437485', 1, 16.50),
119  (4, '9788420633133', 2, 18.00),
120  (4, '9788401351361', 1, 14.90),
121  (5, '9788420603310', 3, 12.00),
122  (5, '9788420437485', 1, 16.50),
123  (6, '9788408072534', 1, 19.50),
124  (6, '9788420603310', 1, 12.00);
```

Se ejecutara la base de datos para construir en MySQL




# 8. Variables de configuración




Vas a ir a visual studio abriras el archivo y crearas un .env, y escribiremos lo siguiente

```
db.url=

db.usuario=

db.contra=
```

Escribiremos la url, el usuario y la contraseña

ejemplo=

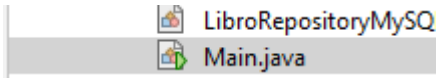
```
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/Libros

db.usuario=Libro_user

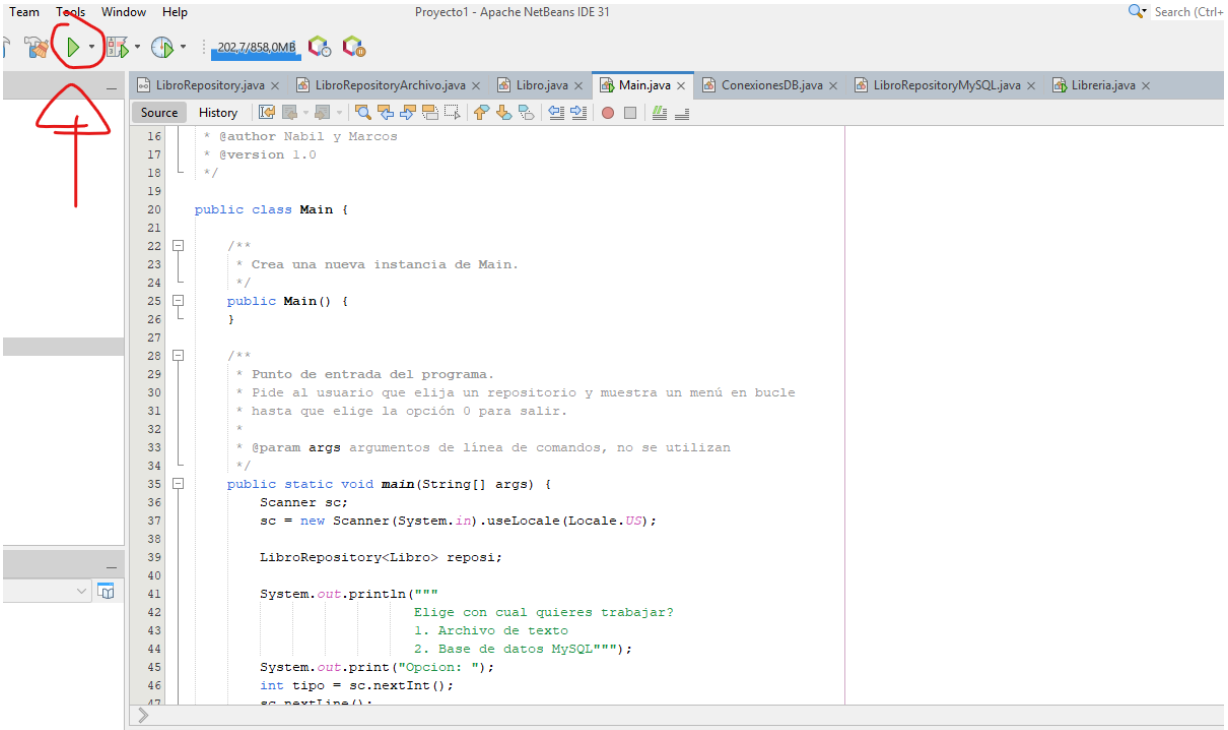
db.contra=izquierdo
```

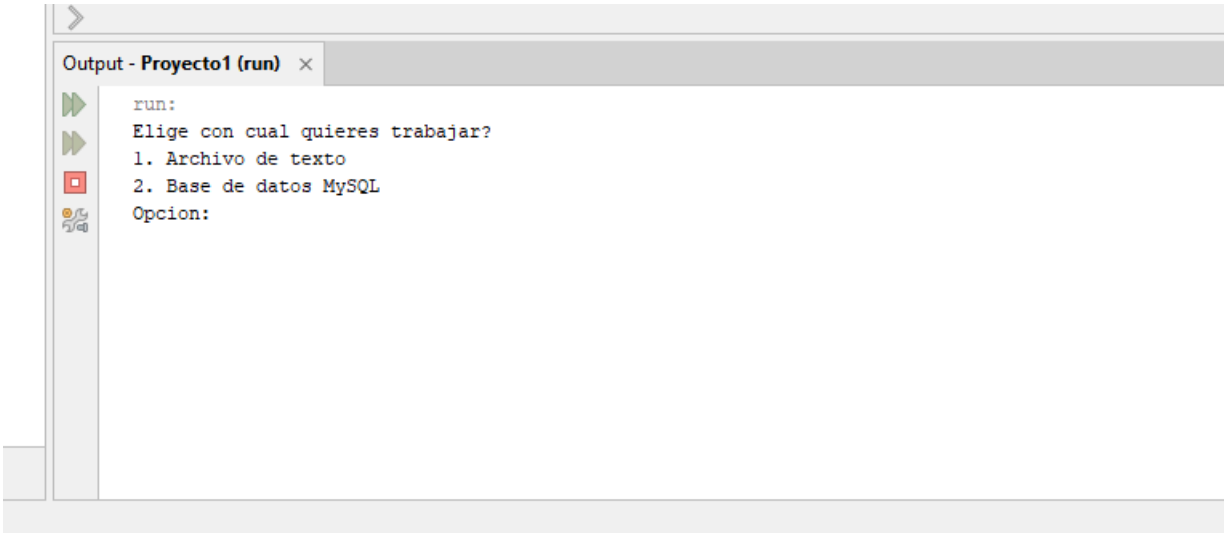
# 9. Ejecución de la aplicación

Iremos al Main:




Y ejecutaremos el programa






# 10. Pruebas de funcionamiento

```
1. Archivo de texto
2. Base de datos MySQL
Opcion: 1
Base de datos MySQL.

--- MEN◆ ---
1. Mostrar todos los libros: mostrar◆ por pantalla todos los libros disponibles en el sistema.
2. Buscar libro por t◆tulo: permite buscar un libro espec◆fico por su t◆tulo.
3. Buscar libros por autor: permite buscar libros de un autor espec◆fico.
4. Buscar libros por rango de precios permite buscar libros dentro de un rango de precios indicado por el usuario.
5. Buscar libros por cantidad m◆nima en stock permite buscar libros con stock igual o mayor al especificado.
6. Insertar nuevo libro: el usuario proporcionar◆ id, t◆tulo, autor, precio y stock del nuevo libro.
7. Eliminar libro por t◆tulo elimina un libro por su t◆tulo. Si hay varios con el mismo t◆tulo, el usuario elige por id.
0. Salir
Elige opci◆n:
```

```
Elige opci◆n: 2
Introduce el titulo del libro: l
No hay ningun libro con ese titulo.
```

```
1. Archivo de texto
2. Base de datos MySQL
Opcion: 1
Base de datos MySQL.

--- MEN◆ ---
1. Mostrar todos los libros: mostrar◆ por pantalla todos los libros disponibles en el sistema.
2. Buscar libro por t◆tulo: permite buscar un libro espec◆fico por su t◆tulo.
3. Buscar libros por autor: permite buscar libros de un autor espec◆fico.
4. Buscar libros por rango de precios permite buscar libros dentro de un rango de precios indicado por el usuario.
5. Buscar libros por cantidad m◆nima en stock permite buscar libros con stock igual o mayor al especificado.
6. Insertar nuevo libro: el usuario proporcionar◆ id, t◆tulo, autor, precio y stock del nuevo libro.
7. Eliminar libro por t◆tulo elimina un libro por su t◆tulo. Si hay varios con el mismo t◆tulo, el usuario elige por id.
```

Van los dos repositorios, se debe especificar el libro que quieres elegir.

# 11. Mantenimiento y copias de seguridad

Para hacer una copia de seguridad para tu base de datos sigue estos pasos

Abriremos powershell o cmd y haremos lo siguiente.

Crear previamente la carpeta C:\copias y ejecutar:

```
mysqldump -u root -p
--result-file=C:\copias\biblioteca_backup.sql biblioteca
```

Si quieren restaurar la copia de seguirar ejecutaran esto

```
C:\> mysql -u root -p biblioteca <
C:\backups\biblioteca_backup.sql
```

## 12. Errores habituales y soluciones

Durante el despliegue pueden surgir problemas relacionados con las credenciales, los servicios del sistema o las dependencias. Esta tabla indica por dónde empezar a revisarlos.

| Mensaje o incidencia | Posible motivo | Acción recomendada |
|---|---|---|
| Access denied for user | Usuario o contraseña incorrectos. | Revisar DB_USERNAME y DB_PASSWORD. |
| Communications link failure | El servidor MySQL no responde. | Comprobar el servicio MySQL y el puerto. |
| Unknown database 'biblioteca' | No existe el esquema o su nombre difiere. | Mirar si se creo la base de datos |
| DotenvException / .env not found | El archivo no está en el directorio de trabajo. | Crear .env en la carpeta apropiada. |
| ClassNotFoundException | Falta una dependencia de Java. | Comprobar los JAR y la ejecución. |
| Main method not found | Se ha seleccionado una clase sin método main. | Ejecutar la clase de entrada del proyecto. |
| Se genera .env.txt | Windows oculta las extensiones. | Mostrar extensiones y corregir el nombre. |

## 13. Revisión por otro equipo

Plantilla para los revisores:

```
# Informe de validación · Manual del grupo ____ · Revisado por el grupo ____

**Entorno usado:** (Windows 10/11, VM o equipo de clase)

**Tiempo total del despliegue:** __ minutos

**¿Se consiguió la aplicación funcionando con los dos repositorios?** Sí / No

| No | Apartado | Paso | ¿Funcionó? (Sí / No / Con ayuda) | Incidencia | Captura |

|:---:|---|---|---|---|---|

| 1 | 3 | Instalar JDK | Sí | | |

| 2 | 6 | Añadir librerías | No | NetBeans mostraba «Resolve Problems» | img_02.png |

**Lo que más ha costado:**

**Lo que mejor está explicado:**
```

| Incidencias | Apartado | Corrección |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |